

大学物理第二学期公式集

电磁学

1. 定义:

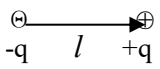
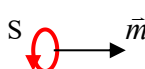
① $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$:
$$\begin{cases} E = F/q_0 & \text{单位: N/C = V/m} \\ B = F_{\max}/qv & \text{方向, 小磁针指向 (S} \rightarrow \text{N); 单位: 特斯拉 (T) = } 10^4 \text{ 高斯 (G)} \end{cases}$$

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{V} \times \vec{B})$ 洛伦兹公式

② 电势: $U = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r}$

电势差: $U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 电动势: $\varepsilon = \int_-^+ \vec{K} \cdot d\vec{l}$ ($\vec{K} = \frac{\vec{F}_{\text{非静电}}}{q}$)

③ 电通量: $\phi_e = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 磁通量: $\phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 磁通链: $\Phi_B = N \phi_B$ 单位: 韦伯 (Wb)

④ 电偶极矩: $\vec{p} = q\vec{l}$  磁矩: $\vec{m} = I\vec{S} = IS\hat{n}$ 

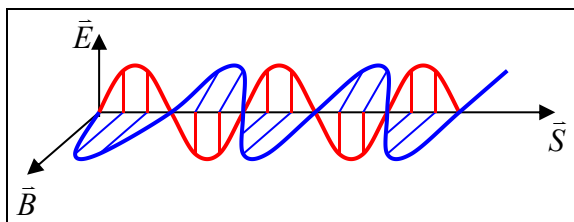
⑤ 电容: $C = q/U$ 单位: 法拉 (F)

* 自感: $L = \Psi/I$ 单位: 亨利 (H)

* 互感: $M = \Psi_{21}/I_1 = \Psi_{12}/I_2$ 单位: 亨利 (H)

⑥ 电流: $I = \frac{dq}{dt}$; * 位移电流: $I_D = \varepsilon_0 \frac{d\phi_e}{dt}$ 单位: 安培 (A)

⑦ * 能流密度: $\vec{S} = \frac{1}{\mu} \vec{E} \times \vec{B}$



2. 实验定律

① 库仑定律: $\vec{F} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{r}_0$ ② 毕奥—沙伐尔定律: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$ ③ 安培定律: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

④ 电磁感应定律: $\varepsilon_{\text{感}} = -\frac{d\phi_B}{dt}$
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{动生电动势: } \varepsilon = \int_-^+ (\vec{V} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} \\ \text{感生电动势: } \varepsilon = \int_+^- \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad (\vec{E}_i \text{ 为感生电场}) \end{array} \right.$$

* ⑤ 欧姆定律: $U = IR$ ($\vec{E} = \rho \vec{j}$) 其中 ρ 为电阻率

3. * 定理 (麦克斯韦方程组)

电场的高斯定理: $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$
$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad (\vec{E}_{\text{静}} \text{ 是有源场}) \end{array} \right.$$

$$\oiint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\vec{E}_{\text{感}} \text{是无源场})$$

磁场的高斯定理: $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint \vec{B}_{\text{稳}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\vec{B}_{\text{稳}} \text{是无源场}) \\ \oiint \vec{B}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\vec{B}_{\text{感}} \text{是无源场}) \end{array} \right.$$

电场的环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (\text{静电场无旋}) \\ \oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad (\text{感生电场有旋; 变化的磁场产生感生电场}) \end{array} \right.$$

安培环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \vec{B}_{\text{稳}} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (\text{稳恒磁场有旋}) \\ \oint \vec{B}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt} \quad (\text{变化的电场产生感生磁场}) \end{array} \right.$$

4. 常用公式

①无限长载流导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 螺线管: $B = n \mu_0 I$

②带电粒子在匀强磁场中: 半径 $R = \frac{mV}{qB}$ 周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$

磁矩在匀强磁场中: 受力 $F=0$; 受力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

③电容器储能: $W_c = \frac{1}{2} CU^2$ *电场能量密度: $\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 电磁场能量密度: $\omega = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$

*电感储能: $W_L = \frac{1}{2} LI^2$ *磁场能量密度: $\omega_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$ 电磁场能流密度: $S = \omega V$

④ *电磁波: $C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ 在介质中 $V = C/n$, 频率 $f = \nu = \frac{1}{2\pi \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$

波动学

1. 定义和概念

简谐波方程: x 处 t 时刻相位

$$\xi = A \cos(\omega t + \phi - 2\pi x/\lambda)$$

振幅 A (振动量) $\omega t + \phi$ 的相位 $2\pi x/\lambda$ x 处落后 $2\pi x/\lambda$ 点处初相

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{简谐振动方程: } \xi = A \cos(\omega t + \phi) \\ \text{波形方程: } \xi = A \cos(2\pi x/\lambda + \phi') \end{array} \right.$$

相位 Φ —— 决定振动状态的量

振幅 A —— 振动量最大值

初相 ϕ —— x=0 处 t=0 时相位

频率 ν —— 每秒振动的次数

圆频率 $\omega = 2\pi \nu$

决定于初态 (x_0, V_0)

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 = A \cos \phi \\ V_0 = -A \omega \sin \phi \end{array} \right.$$

决定于波源如: 弹簧振子 $\omega = \sqrt{k/m}$

周期 T ——振动一次的时间

$$\text{单摆 } \omega = \sqrt{g/l}$$

波速 V ——波的相位传播速度或能量传播速度。决定于介质如：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{绳 } V = \sqrt{T/\mu} \quad \text{光速 } V = C/n \\ \text{空气 } V = \sqrt{B/\rho} \end{array} \right.$$

波的干涉：同振动方向、同频率、相位差恒定的波的叠加。

光程： $L = n x$ （即光走过的几何路程与介质的折射率的乘积）。

相位突变：波从波疏媒质进入波密媒质时有相位 π 的突变（折合光程为 $\lambda/2$ ）。

拍：频率相近的两个振动的合成振动。

驻波：两列完全相同仅方向相反的波的合成波。

多普勒效应：因波源与观察者相对运动产生的频率改变的现象。

衍射：光偏离直线传播的现象。

自然光：一般光源发出的光

偏振光（亦称线偏振光或称平面偏振光）：只有一个方向振动成份的光。

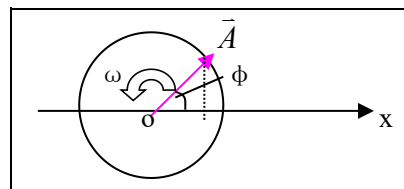
部分偏振光：各振动方向概率不等的光。可看成相互垂直两振幅不同的光的合成。

2. 方法、定律和定理

①旋转矢量法：

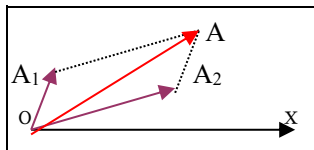
如图，任意一个简谐振动 $\xi = A \cos(\omega t + \phi)$ 可看成初始角位置为 ϕ

以 ω 逆时针旋转的矢量 $\vec{A}$ 在 x 方向的投影。



相干光合成振幅：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2 A_1 A_2 \cos \Delta \phi}$$



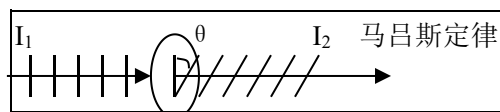
其中： $\Delta \phi = \phi_1 - \phi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$ 当 $\Delta \phi = \begin{cases} 2k\pi & \text{极大 (明纹)} \\ (2k+1)\pi & \text{极小 (暗纹)} \end{cases}$

当 $\phi_1 - \phi_2 = 0$ 时，光程差 $\delta = (r_2 - r_1) = \begin{cases} k\lambda & \text{极大 (明纹)} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{极小 (暗纹)} \end{cases}$

②惠更斯原理：波面子波的包络面为新波前。（用来判断波的传播方向）

③菲涅尔原理：波面子波相干叠加确定其后任一点的振动。

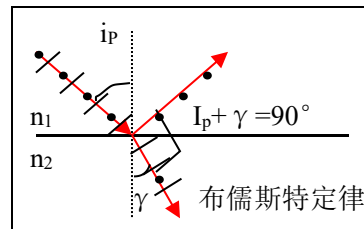
④*马吕斯定律： $I_2 = I_1 \cos^2 \theta$



⑤*布儒斯特定律：

当入射光以 i_p 入射角入射时则反射光为垂直入射面振动的完全偏振光。 i_p 称布儒斯特角，其满足：

$$\tan i_p = n_2/n_1$$



3. 公式

$$\left. \begin{array}{l} \text{振动能量: } E_k = mV^2/2 = E_k(t) \\ E_p = kx^2/2 = (t) \end{array} \right\} E = E_k + E_p = kA^2/2$$

$$\text{*波动能量: } \bar{\omega} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \quad I = \bar{\omega} V = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 V \propto A^2$$

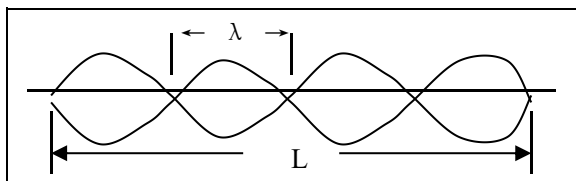
*驻波:

波节间距 $d = \lambda / 2$

基波波长 $\lambda_0 = 2L$

基频: $\nu_0 = V / \lambda_0 = V / 2L$;

谐频: $\nu = n \nu_0$

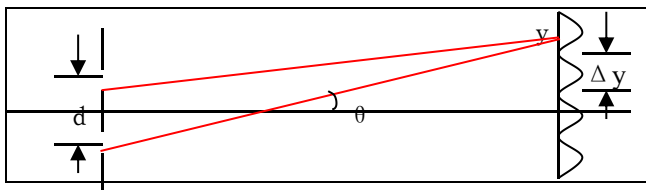


*多普勒效应:

机械波 $\nu' = \frac{V + V_R}{V - V_s} \nu$ (V_R ——观察者速度; V_s ——波源速度)

对光波 $\nu' = \sqrt{\frac{C - V_r}{C + V_r}} \nu$ 其中 V_r 指光源与观察者相对速度。

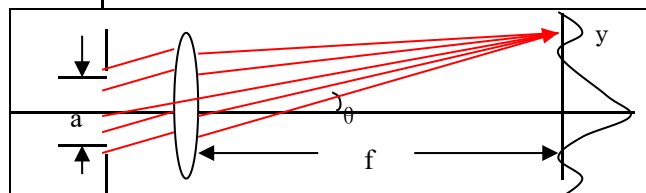
杨氏双缝: $\begin{cases} d \sin \theta = k \lambda & (\text{明纹}) \\ \theta \approx \sin \theta \approx y / D \\ \text{条纹间距 } \Delta y = D / \lambda d \end{cases}$



单缝衍射 (夫琅禾费衍射):

$a \sin \theta = k \lambda$ (暗纹)

$\theta \approx \sin \theta \approx y / f$



瑞利判据:

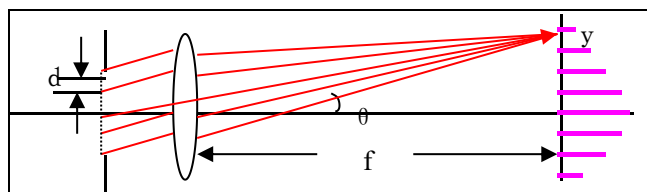
$\theta_{\min} = 1.22 \lambda / D$ (最小分辨角)

光栅:

$d \sin \theta = k \lambda$ (明纹即主极大满足条件)

$\tan \theta = y / f$

$d = 1/n = L/N$ (光栅常数)

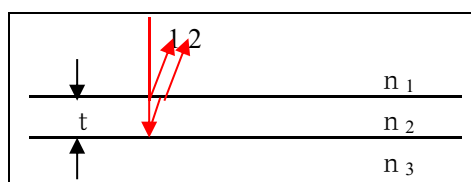


薄膜干涉: (垂直入射)

$\delta_{\text{反}} = 2n_2 t + \delta_0 \left[\begin{matrix} \delta_0 = \begin{cases} 0 & \text{中} \\ \lambda/2 & \text{极} \end{cases} \end{matrix} \right]$

增反: $\delta_{\text{反}} = (2k+1) \lambda / 2$

增透: $\delta_{\text{反}} = k \lambda$



现代物理

(一) 量子力学

1. 普朗克提出能量量子化: $\epsilon = h \nu$ (最小一份能量值)

2. 爱因斯坦提出光子假说: 光束是光子流。

光电效应方程: $h \nu = \frac{1}{2} m v^2 + A$ 其中: $\begin{cases} \text{逸出功 } A = h \nu_0 \text{ (} \nu_0 \text{ 红限频率)} \\ \text{最大初动能 } \frac{1}{2} m v^2 = e U_a \text{ (} U_a \text{ 遏止电压)} \end{cases}$

3. 德布罗意提出物质波理论: 实物粒子也具有波动性。

则实物粒子具有波粒二象性: $\begin{cases} \epsilon = h \nu = mc^2 \end{cases}$ 对比光的二象性: $\begin{cases} \epsilon = h \nu = mc^2 \end{cases}$

$$p=h/\lambda=mv$$

$$p=h/\lambda=mc$$

注：对实物粒子： $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} > 0$ 且 $v \neq c/\lambda$ 亦 $v \neq V/\lambda$ ；而对光子： $m_0=0$ 且 $v=C/\lambda$

$$4. \text{海森伯不确定关系: } \Delta x \Delta p_x \geq h/4\pi \quad \Delta t \Delta E \geq h/4\pi$$

波函数意义： $|\psi|^2 = \psi_0^2$ = 粒子在 t 时刻 r 处几率密度。

归一化条件： $\iiint |\psi|^2 dV = 1$ Ψ 的标准条件：连续、有限、单值。

(二) 狭义相对论：

1. 两个基本假设：①光速不变原理：真空中在所有惯性系中光速相同，与光源运动无关。

②狭义相对性原理：一切物理定律在所有惯性系中都成立。

2. 洛伦兹变换：

$$\begin{array}{l} \Sigma' \text{系} \rightarrow \Sigma \text{系} \\ \left\{ \begin{array}{l} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + vx'/c^2) \end{array} \right. \end{array} \quad \begin{array}{l} \Sigma \text{系} \rightarrow \Sigma' \text{系} \\ \left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - vx/c^2) \end{array} \right. \end{array}$$

其中： $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ 因 V 总小于 C 则 $\gamma \geq 0$ 所以称其为膨胀因子；称 $\beta = \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ 为收缩因子。

3. 狭义相对论的时空观：

①同时的相对性：由 $\Delta t = \gamma(\Delta t' + v\Delta x'/c^2)$ ， $\Delta t' = 0$ 时，一般 $\Delta t \neq 0$ 。称 x'/c^2 为同时性因子。

②运动的长度缩短： $\Delta x = \Delta x'/\gamma \leq \Delta x'$

③运动的钟变慢： $\Delta t = \gamma \Delta t' \geq \Delta t'$

4. 几个重要的动力学关系：

① 质速关系 $m = \gamma m_0$

② 质能关系 $E = mc^2$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{粒子的静止能量为: } E_0 = m_0 c^2 \\ \text{粒子的动能为: } E_K = mc^2 - m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2 = \frac{1}{2} m_0 V^2 + \frac{2m_0 V^4}{8c^2} + \dots \\ \text{当 } V \ll c \text{ 时, } E_K \approx mV^2/2 \end{array} \right.$

*③ 动量与能量关系： $E^2 - p^2 c^2 = E_0^2$

*5. 速度变换关系：

$$\begin{array}{l} \Sigma' \text{系} \rightarrow \Sigma \text{系: } u_x = \frac{u_x' + v}{1 + \frac{v}{c^2} u_x'}, \quad u_y = \frac{u_y' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u_x'}, \quad u_z = \frac{u_z' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2} u_x'} \\ \Sigma \text{系} \rightarrow \Sigma' \text{系: } u_x' = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x'}, \quad u_y' = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x'}, \quad u_z' = \frac{u_z \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x'} \end{array}$$

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

华工小朋友

包包！公众号我发了口令，
但是没有受到资料诶？



包包

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷) 或者资料专区检索 (详见P4)

华工小朋友

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



包包

别急，包包是人工运营的，
你可以通过以下途径反馈~ (P3)

包包有偿收集资料投稿

还有疑问？
找包子妹妹！



华工包打听公众号



包子妹妹



资料反馈箱



资料获取指南

华工包打听



资料声明

关于资料

· 来源

由同学投稿，包打听有偿收集、整理。

· 分享

资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用

华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级（星球包）等一站式服务。

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听

华工包打听



包子妹妹



微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活
资讯。

公众号——学习资料，
校园百事，学校通
知。

包星球——吃喝玩乐，
兼职考研留学信息，应
有尽有

QQ号——空间动态，
百事打听！